数值代数第七周作业

崔正平 2400010714

4.1. 设方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的系数矩阵为

$$\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}2 & -1 & 1\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{A}_2=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 1 & 1 & 1\\ 2 & 2 & 1\end{bmatrix},$$

求证: 对于 $\boldsymbol{A}_1$ 来说, Jacobi 迭代法不收敛, 而 G-S 迭代法收敛; 对于 $\boldsymbol{A}_2$ 来说, Jacobi 迭代法收敛, 而 G-S 迭代法不收敛.

解答:

(I) 对于 $\boldsymbol{A}_1$:

由于

$$\boldsymbol{D}_1=\mathrm{diag}(2,1,-2),\quad \boldsymbol{L}_1=\begin{bmatrix}0 & & \\ -1 & 0 & \\ -1 & -1 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{U}_1=\begin{bmatrix}0 & 1 & -1\\ & 0 & -1\\ & & 0\end{bmatrix},$$

故直接计算可得

$$\boldsymbol{M}_{1,1}=\boldsymbol{D}_1^{-1}(\boldsymbol{L}_1+\boldsymbol{U}_1)=\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -1 & 0 & -1\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{M}_{1,2}=(\boldsymbol{D}_1-\boldsymbol{L}_1)^{-1}\boldsymbol{U}_1=\begin{bmatrix}0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -\frac{1}{2}\end{bmatrix},$$

再计算可得 $\rho(\boldsymbol{M}_{1,1})=\dfrac{\sqrt{5}}{2}>1,\rho(\boldsymbol{M}_{1,2})=\dfrac{1}{2}<1$, 因此对于 $\boldsymbol{A}_1$ 来说, Jacobi 迭代法不收敛, 而 G-S 迭代法收敛.

(II) 对于 $\boldsymbol{A}_2$:

由于

$$\boldsymbol{D}_2=\mathrm{diag}(1,1,1),\quad \boldsymbol{L}_2=\begin{bmatrix}0 & & \\ -1 & 0 & \\ -2 & -2 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{U}_2=\begin{bmatrix}0 & -2 & 2\\ & 0 & -1\\ & & 0\end{bmatrix},$$

故直接计算可得

$$\boldsymbol{M}_{2,1}=\boldsymbol{D}_2^{-1}(\boldsymbol{L}_2+\boldsymbol{U}_2)=\begin{bmatrix}0 & -2 & 2\\ -1 & 0 & -1\\ -2 & -2 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{M}_{2,2}=(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{L}_2)^{-1}\boldsymbol{U}_2=\begin{bmatrix}0 & -2 & 2\\ 0 & 2 & -3\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix},$$

再计算可得 $\rho(\boldsymbol{M}_{2,1})=0<1,\rho(\boldsymbol{M}_{2,2})=2>1$, 因此对于 $\boldsymbol{A}_2$ 来说, Jacobi 迭代法收敛, 而 G-S 迭代法不收敛.

4.3. 考虑线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$, 其中

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & a\\ 0 & 1 & 0\\ a & 0 & 1\end{bmatrix},$$

(1) 当 a 为何值时, $\boldsymbol{A}$ 正定?
(2) 当 a 为何值时, Jacobi 迭代法收敛?
(3) 当 a 为何值时, G-S 迭代法收敛?
解答:
(1) 由于 $\boldsymbol{A}$ 实对称, 故 $\boldsymbol{A}$ 正定当且仅当

$$\begin{vmatrix}1\end{vmatrix}>0,\quad \begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}>0,\quad \begin{vmatrix}1 & 0 & a\\ 0 & 1 & 0\\ a & 0 & 1\end{vmatrix}>0,$$

即 $a\in(-1,1)$.
(2) 由于

$$\boldsymbol{D}=\operatorname{diag}(1,1,1),\quad \boldsymbol{L}=\begin{bmatrix}0 & & \\ 0 & 0 & \\ -a & 0 & 0\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}0 & 0 & -a\\ & 0 & 0\\ & & 0\end{bmatrix},$$

故直接计算可得

$$\boldsymbol{M}_1=\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U})=\begin{bmatrix}0 & 0 & -a\\ 0 & 0 & 0\\ -a & 0 & 0\end{bmatrix},$$

再计算可得 $\rho(\boldsymbol{M}_1)=|a|$, 故 Jacobi 迭代法收敛当且仅当 $a\in(-1,1)$.
(3) 直接计算可得

$$\boldsymbol{M}_2=(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}=\begin{bmatrix}0 & 0 & -a\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & a^2\end{bmatrix},$$

再计算可得 $\rho(\boldsymbol{M}_2)=a^2$, 故 G-S 迭代法收敛当且仅当 $a\in(-1,1)$.

4.4. 求证: 若 $\boldsymbol{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 非奇异, 则必可找到一个排列方阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{PA}$ 的对角元均不为 0 .
解答: 只需证: 可对 $\boldsymbol{A}$ 进行若干次行交换得到一个对角元均非零的方阵, 即只需证: $\boldsymbol{A}$ 中存在 n 个两两不同行且不同列的非零元素.
事实上, 由于

$$\sum_{\sigma\in S_n} a_{1\sigma(1)}a_{2\sigma(2)}\cdots a_{n\sigma(n)}=\det(\boldsymbol{A})\neq 0,$$

故存在 $\sigma_0\in S_n$, 使得 $a_{1\sigma_0(1)}a_{2\sigma_0(2)}\cdots a_{n\sigma_0(n)}\neq 0$, 此时 $a_{1\sigma_0(1)},a_{2\sigma_0(2)},\cdots,a_{n\sigma_0(n)}$ 即为 $\boldsymbol{A}$ 中的 n 个两两不同行且不同列的非零元素.

4.6. 设 $\boldsymbol{A}=[a_{ij}]\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 严格对角占优, 求证:

$$|\det(\boldsymbol{A})|\geqslant\prod_{i=1}^{n}\left(|a_{ii}|-\sum_{j\neq i}|a_{ij}|\right).$$

解答: 对 n 使用数学归纳法. 当 $n=1$ 时显然, 假设命题对 $n\geqslant 1$ 成立, 对 $n+1$:
由**1.8**知经过一次 Gauss 消去后, $\boldsymbol{A}$ 具有如下形状:

$$\begin{bmatrix}a_{11} & \boldsymbol{a}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{A}_2\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A}_2$ 为 n 阶严格对角占优方阵, 故 $|\det(\boldsymbol{A})| = |a_{11}||\det(\boldsymbol{A}_2)|$.
由归纳假设知,

$$|\det(\boldsymbol{A}_2)| \geqslant \prod_{i=2}^{n+1}\left(\left|a_{ii} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}\cdot a_{1i}\right| - \sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}\left|a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}\cdot a_{1j}\right|\right),$$

从而

$$|\det(\boldsymbol{A})| \geqslant |a_{11}|\cdot\prod_{i=2}^{n+1}\left(\left|a_{ii} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}\cdot a_{1i}\right| - \sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}\left|a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}\cdot a_{1j}\right|\right),$$

又由于

$$|a_{11}| \geqslant |a_{11}| - \sum_{2\leqslant j\leqslant n+1}|a_{1j}|,$$

因此只需证: $\forall\, 2\leqslant i\leqslant n+1$, 都有

$$\left|a_{ii} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}\cdot a_{1i}\right| - \sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}\left|a_{ij} - \frac{a_{i1}}{a_{11}}\cdot a_{1j}\right| \geqslant |a_{ii}| - \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}|a_{ij}|,$$

两边同乘 $|a_{11}| > 0$ 后等价于

$$|a_{11}a_{ii} - a_{1i}a_{i1}| - \sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}|a_{11}a_{ij} - a_{1j}a_{i1}| \geqslant |a_{11}a_{ii}| - \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}|a_{11}a_{ij}|,$$

事实上, 由**三角不等式**得

$$\begin{aligned}
&|a_{11}a_{ii} - a_{1i}a_{i1}| - \sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}|a_{11}a_{ij} - a_{1j}a_{i1}|\\
\geqslant&|a_{11}a_{ii}| - |a_{1i}a_{i1}| - \sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}(|a_{11}a_{ij}| + |a_{1j}a_{i1}|)\\
=&|a_{11}a_{ii}| - \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}|a_{11}a_{ij}| + |a_{11}a_{i1}| - |a_{1i}a_{i1}| - \sum_{\substack{2\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}|a_{1j}a_{i1}|\\
=&|a_{11}a_{ii}| - \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}|a_{11}a_{ij}| + |a_{11}a_{i1}| - \sum_{2\leqslant j\leqslant n+1}|a_{1j}a_{i1}|\\
=&|a_{11}a_{ii}| - \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}|a_{11}a_{ij}| + |a_{i1}|\left(|a_{11}| - \sum_{2\leqslant j\leqslant n+1}|a_{1j}|\right)\\
\geqslant&|a_{11}a_{ii}| - \sum_{\substack{1\leqslant j\leqslant n+1\\ j\neq i}}|a_{11}a_{ij}|.
\end{aligned}$$

因此命题对 $n+1$ 也成立. 由数学归纳法知本题得证.

4.7. 设 $\boldsymbol{A}$ 是对角元全为正数的非奇异对称矩阵, 求证: 若求解线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ 的 G-S 迭代法对任意初始近似 $\boldsymbol{x}_0$ 都收敛, 则 $\boldsymbol{A}$ 必然正定.
解答: 不妨设精确解 $\boldsymbol{x}_* = \boldsymbol{0}$, 即 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{0}$ (否则将 $\boldsymbol{x}_k$ 同时减去 $\boldsymbol{x}_*$ 即可) .
反证, 假设对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不正定, 则存在 $\boldsymbol{x}_0 \in \mathbb{R}^n\backslash\{\boldsymbol{0}\}$, 使得 $\boldsymbol{x}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0 \leqslant 0$.
$\forall\, k\geqslant 0$, 由于 $\boldsymbol{x}_{k+1} = (\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}\boldsymbol{x}_k$, 且 $\boldsymbol{U} = \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}$, 故 $(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})\boldsymbol{x}_{k+1} = \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_k$, 再结合 $\forall\, \boldsymbol{P}\in\mathbb{R}^{n\times n}, \forall\, \boldsymbol{x}\in\mathbb{R}^n$, 都有 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}$, 从而

$$\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{k+1} - \boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k = \boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L}-\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}_{k+1} - \boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L}-\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}_k$$

$$
\begin{aligned}
&=\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{D}-2\boldsymbol{L})\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{D}-2\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}_k\\
&=-\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_k+2\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})\boldsymbol{x}_{k+1}+2\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_k\\
&=-\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_k+2\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_k+2\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})\boldsymbol{x}_{k+1}\\
&=-\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_k+2\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}_k+2\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L}^{\mathrm{T}})\boldsymbol{x}_k\\
&=-\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_k+2\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_k\\
&=-\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_k+\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_k+\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\boldsymbol{x}_{k+1}\\
&=-\left(\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\right)\boldsymbol{D}\left(\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_k\right)=-\left(\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_k\right)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}\left(\boldsymbol{x}_{k+1}-\boldsymbol{x}_k\right),
\end{aligned}
$$

而 $\boldsymbol{D}$ 是对角元全为正数的对角矩阵, 故正定, 因此 $\boldsymbol{x}_{k+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{k+1}\leqslant\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k$, 且等号成立当且仅当 $\boldsymbol{x}_{k+1}=\boldsymbol{x}_k$.
故 $\forall k\geqslant 0$, 都有 $\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k\leqslant\boldsymbol{x}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_0\leqslant 0$.
若存在 $m\geqslant 0$, 使得 $\boldsymbol{x}_{m+1}\neq\boldsymbol{x}_m$, 则 $\boldsymbol{x}_{m+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{m+1}<\boldsymbol{x}_m^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_m\leqslant 0$,
进而 $\forall k\geqslant m+1$, 都有 $\boldsymbol{x}_k^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k\leqslant\boldsymbol{x}_{m+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{m+1}<0$. 再由于 G-S 迭代法收敛, 故 $\boldsymbol{x}_k\to\boldsymbol{x}_*=\boldsymbol{0}$, 令 $k\to+\infty$ 得 $0\leqslant\boldsymbol{x}_{m+1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_{m+1}<0$, 矛盾.
从而 $\forall m\geqslant 0$, 都有 $\boldsymbol{x}_{m+1}=\boldsymbol{x}_m$, 因此 $\boldsymbol{x}_*=\boldsymbol{x}_0\neq\boldsymbol{0}$, 亦矛盾.
综上知, $\boldsymbol{A}$ 必然正定.

4.9. 对 Jacobi 迭代法引进迭代参数 $\omega>0$, 即

$$\boldsymbol{x}_{k+1}=\boldsymbol{x}_k-\omega\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}_k-\boldsymbol{b}),$$

或者

$$\boldsymbol{x}_{k+1}=(\boldsymbol{I}-\omega\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}_k+\omega\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{b},$$

称之为 **Jacobi 松弛法**(简称 **JOR** 方法) . 求证: 当 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的 Jacobi 迭代法收敛时, JOR 方法对 $0<\omega\leqslant 1$ 也收敛.
解答: 由题意知, $\rho(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A})<1$, 只需证: $\forall 0<\omega\leqslant 1$, 都有 $\rho(\boldsymbol{I}-\omega\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A})<1$.
任取 $\boldsymbol{I}-\omega\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda\in\mathbb{C}$ 与对应的特征向量 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n\backslash\{\boldsymbol{0}\}$, 则 $(\boldsymbol{I}-\omega\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$, 故

$$(\boldsymbol{I}-\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\frac{1}{\omega}(\boldsymbol{I}-\omega\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}+\boldsymbol{x}-\frac{1}{\omega}\boldsymbol{x}=\left(\frac{\lambda-1}{\omega}+1\right)\boldsymbol{x},$$

从而 $\dfrac{\lambda-1}{\omega}+1$ 也是 $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A}$ 的特征值, 因此 $\left|\dfrac{\lambda-1}{\omega}+1\right|<1$, 即 $|\lambda-1+\omega|<\omega$, 故

$$\omega^2>(\lambda-1+\omega)(\bar{\lambda}-1+\omega)=|\lambda|^2+1-\lambda-\bar{\lambda}+\omega(\lambda+\bar{\lambda}-2)+\omega^2,$$

从而

$$
\begin{aligned}
0>&|\lambda|^2+1-\lambda-\bar{\lambda}+\omega(\lambda+\bar{\lambda}-2)\\
=&|\lambda|^2-1+(1-\omega)(2-\lambda-\bar{\lambda})\\
=&|\lambda|^2-1+(1-\omega)(2-2\mathrm{Re}\ \lambda)\\
\geqslant&|\lambda|^2-1+(1-\omega)(2-2|\lambda|)\\
=&(1-|\lambda|)(-|\lambda|-1+2-2\omega)\\
=&(1-|\lambda|)(1-2\omega-|\lambda|),
\end{aligned}
$$

因此 $1-2\omega<|\lambda|<1$, 故 $\rho(\boldsymbol{I}-\omega\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{A})<1$. 因此命题得证.